

On cherche dans ce TP à analyser les caractéristiques d'un circuit du premier ordre. On comparera les formules établies dans le cours avec les données réelles mesurées à l'aide d'un logiciel d'acquisition.

Données : Précision de base du multimètre CA 5275 : 0,2% + 2d

Visualisation de la charge du condensateur à l'aide d'un oscilloscope

On prendra $R = 10\text{ k}\Omega$ et $C = 100\text{ nF}$. Comme le GBF ne peut pas délivrer un unique échelon, on lui fera délivrer une tension u_e créneau périodique, oscillant entre 0 et $E = 5,0\text{ V}$, de période suffisamment grande pour que le régime permanent soit atteint avant que le créneau change de valeur.

 Mesurer la résistance avec le multimètre ainsi que la capacité du condensateur.

- 1- Indiquer la valeur de vos mesures ainsi que leur incertitude-type.
-  2- Proposer un montage électrique permettant de mesurer la tension u_e du générateur et la tension u_c aux bornes du condensateur avec un oscilloscope. On indiquera sur le circuit les voies de l'oscilloscope.
-  3- Rappeler l'équation différentielle à laquelle obéit u_c . Donner la solution de $u_c(t)$.
- 4- Indiquer la valeur de la constante de temps τ ainsi que son incertitude.
-  5- Quelle est l'expression de l'intensité du courant $i(t)$?
-  6- A partir de la valeur de la constante de temps τ du circuit, en déduire la période minimale à donner à la tension u_e puis choisir la fréquence en conséquence.

 Câbler le circuit et visualiser les tensions u_e et u_c à l'oscilloscope.

 Mesurer la valeur du temps caractéristique τ à l'oscilloscope.

- 7- Indiquer la méthode utilisée pour mesurer le temps caractéristique τ . Quel est l'inconvénient de cette méthode ?

Visualisation de la charge du condensateur à l'aide d'un logiciel d'acquisition

On souhaite enregistrer les tensions $u_c(t)$ et $u_e(t)$ lors de la charge du condensateur, à l'aide de la carte d'acquisition et du logiciel Latis Pro.

 Réaliser une acquisition des signaux u_e et u_c . On prendra environ 2000 points.

Important

Le problème est que le signal ne démarre pas au début de la charge. Pour que cela soit le cas, il est possible de définir une condition de déclenchement afin que l'acquisition débute au moment choisi. Dans le menu « déclenchement », choisir la voie d'acquisition comme source, et définir un seuil légèrement supérieur à 0 en précisant le sens d'évolution sur « montant » : après appui sur F10 (démarrage de l'acquisition), le logiciel « attendra » que la condition ainsi définie soit remplie avant d'enregistrer le signal.

Pour être sûr de ne pas manquer le début de la charge, utiliser la fonction « Pre-trig » ; en choisissant un pre-trig de 25 %, le logiciel affichera, lors du démarrage de l'acquisition, le signal enregistré avant que la condition de déclenchement soit remplie sur une durée égale à 25 % de la durée d'acquisition.

-  Faire le réglage et un essai. On gardera environ 2000 points, et on choisira la durée d'acquisition pour avoir une charge assez longue, mais pas le début de la décharge suivante (diminuer si besoin la fréquence du GBF).
-  Exporter vos valeurs dans un fichier csv ou txt pour une exploitation graphique.
-  Ouvrir vos valeurs du fichier csv ou txt à l'aide *Regressi* et modéliser la courbe.

- 8- A l'aide votre modélisation, déterminer expérimentalement la valeur de la constante de temps τ . Comparer le temps caractéristique expérimental à la valeur théorique attendue. Le résultat est-il compatible avec la valeur déterminée à la question 4 ? Commenter vos résultats (z-score et erreur relative).
- 🏠 9- Quelle fonction $f(t)$ peut-on tracer afin d'obtenir une droite ? Qu'est-ce que l'on peut vérifier avec cette nouvelle courbe ?
- 📱 Réaliser cette nouvelle courbe et déterminer la constante de temps τ .
- 10- A l'aide votre nouvelle modélisation, déterminer expérimentalement la valeur de la constante de temps τ . Commenter (z-score et erreur relative).

Résistance de fuite d'un condensateur.

En réalité, un condensateur, même isolé, se décharge lentement. Ceci est dû aux électrons qui parviennent à passer d'une armature à l'autre, l'isolant séparant ces armatures ne pouvant pas être parfait. Ce phénomène peut être modélisé par un résistor, appelé « résistance de fuite », notée R_f , placé en parallèle d'un condensateur idéal. On prendra la résistance $R_f = 1M\Omega$ pour modéliser ces fuites.

- 🏠 11- Proposer un nouveau montage électrique modélisant cette résistance de fuite.
- 🏠 12- Etablir la nouvelle équation différentielle de $u_C(t)$ puis la résoudre. Quelle est l'expression de la nouvelle constante de temps τ' ?
- 📱 Réaliser une nouvelle acquisition puis exploiter vos données afin de déterminer la valeur de τ' .
- 13- Estimez à partir de vos résultats la valeur de R_f . Commentez.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				